CORAIS À MANEIRA DE BACH COM CADEIAS DE MARKOV: NOVIDADE VERSUS MEMORIZAÇÃO

Pedro Henrique Gonçalves Pires
Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Minas Gerais
pedro.pires.edu@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta um sistema de composição algorítmica baseado em cadeias de Markov de ordem n que gera melodias de corais no estilo de J. S. Bach, acompanhadas por uma linha de baixo. As probabilidades de transição são aprendidas a partir das linhas de soprano de 117 corais em modo maior do corpus do `music21`, transpostos para Dó maior. Cada estado codifica altura, duração, posição métrica e presença de fermata. A forma do coral (número fixo de frases terminadas em fermata, com cadência final na tônica) é imposta como restrição durante a amostragem, combinada a *backoff* para ordens menores. Com a variação da ordem n de 1 a 6 e da temperatura de amostragem, foi quantificado o compromisso entre novidade e fidelidade ao corpus: o maior trecho copiado literalmente cresce de 5,6 notas ($n = 1$) para 27,8 notas ($n = 6$), enquanto a fração de 8-gramas inéditos cai de 100% para 18%. A ordem $n = 3$ apresentou o melhor equilíbrio entre novidade e idiomatismo.

1. INTRODUÇÃO

Cadeias de Markov estão entre os métodos mais antigos de composição algorítmica: a *Illiac Suite* (1957) já usava processos estocásticos para escolher notas [1]. Sua atratividade vem da simplicidade: um modelo de ordem n estima a probabilidade da próxima nota dado o contexto das n notas anteriores, e a geração consiste em amostrar repetidamente dessa distribuição.

Neste trabalho foram escolhidas as cadeias de Markov e a **restrição estilística** de compor *melodias de coral no estilo de Bach*, com forma fixa: F frases (padrão $F = 4$), cada uma terminada em fermata, compasso 4/4 e cadência final na tônica. A questão central investigada é o efeito da ordem n, que regula o compromisso entre gerar música genérica e reproduzir trechos inteiros do corpus.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Ames [2] apresenta um tutorial clássico sobre o uso de processos de Markov como modelo composicional, discutindo a escolha da ordem e a construção de matrizes de transição. Conklin [3] compara estratégias de amostragem a partir de modelos estatísticos treinados em corpora, incluindo corais de Bach, e aponta que a amostragem aleatória simples tende a gerar trechos de baixa probabilidade global. Pachet e Roy [4] mostram como impor restrições (por exemplo, a última nota) a sequências markovianas, ideia adotada aqui de forma simplificada. Os corais de Bach também são um *benchmark* recorrente para modelos neurais, como o DeepBach [5].

3. MÉTODO

Corpus e representação. Foram usados os corais de Bach do `music21` [6], mantendo peças a quatro vozes em 4/4, sem pausas internas nem quiálteras, com tonalidade estimada maior (117 melodias distintas, 5 797 notas; o modo menor gera um corpus de 125 peças). Cada peça é transposta para Dó maior pelo menor intervalo possível, preservando a tessitura. A linha de soprano vira uma sequência de estados $x_t = (h_t, d_t, m_t, f_t)$, onde h_t é a altura em semitons relativa a Dó4, d_t a duração em semínimas, $m_t \in [0, 4)$ a posição métrica no compasso e f_t indica fermata. O vocabulário tem 368 estados. Incluir m_t faz o modelo aprender ritmo coerente com o compasso; incluir f_t faz ele aprender onde as frases terminam.

Modelo. A cadeia de ordem n estima, por máxima verossimilhança,

$$P(x_t \mid x_{t-n}^{t-1}) = \frac{C(x_{t-n}^{t-1}, x_t)}{\sum_{x'} C(x_{t-n}^{t-1}, x')}, \qquad (1)$$

onde C são contagens no corpus, com estados especiais de início e fim. Quando o contexto de ordem n não existe (ou todas as continuações são proibidas), o modelo recua para a ordem $n - 1$, até a ordem 0 (*backoff*, inspirado em [7]). A distribuição é reescalada por uma temperatura T: $p_i \propto p_i^{1/T}$.

Restrições de forma. A cada passo, são removidos da distribuição os estados que violam: (i) consistência métrica, $m_t = (m_{t-1} + d_{t-1}) \bmod 4$; (ii) frase mínima de 5 notas antes de uma fermata (quinto percentil do corpus); (iii) cadência final: a F-ésima fermata deve cair na tônica. A peça termina na F-ésima fermata; se ultrapassar $16F$ notas é rejeitada e amostrada novamente.

Baixo. Para tornar a audição mais rica, uma segunda cadeia, condicional, gera o baixo nota a nota: $P(b_t \mid b_{t-1}, h_t, m_t)$, com *backoff* para $P(b_t \mid b_{t-1}, h_t)$, $P(b_t \mid$

© P. H. G. Pires. Licenciado sob Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). **Atribuição:** P. H. G. Pires, "Corais à Maneira de Bach com Cadeias de Markov: Novidade versus Memorização", Trabalho Prático 1 de DCC831 – IA Generativa para Música, UFMG, 2026.

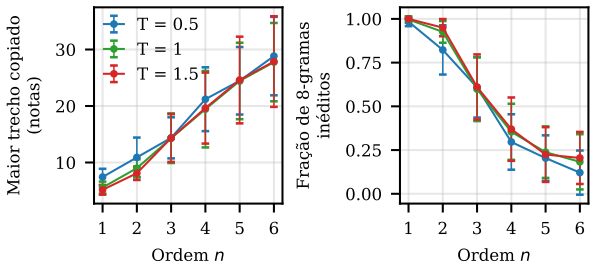


Figura 1. Média e desvio-padrão (30 sementes) do maior trecho copiado do corpus e da fração de 8-gramas inéditos, por ordem n e temperatura T.

h_t), $P(b_t \mid h_t \bmod 12)$ e $P(b_t)$, exigindo baixo pelo menos 3 semitons abaixo do soprano e tônica no último acorde.

Hiperparâmetros. Ordem n (padrão 3), temperatura T (1,0), número de frases F (4), modo (maior/menor) e semente. A saída é MIDI e MusicXML; o áudio (`.wav`) é sintetizado a partir do MIDI por um sintetizador aditivo simples, só para audição.

4. RESULTADOS

Trade-off da ordem. Foram geradas 30 peças (sementes 0–29) para cada $n \in \{1, \ldots, 6\}$ e $T \in \{0{,}5;\ 1{,}0;\ 1{,}5\}$, medindo (a) o maior trecho contíguo da peça idêntico a algum coral do corpus e (b) a fração de 8-gramas da peça ausentes do corpus (Figura 1). Com $T = 1$, o maior trecho copiado cresce de 5,6 ($n = 1$) para 14,3 ($n = 3$) e 27,8 notas ($n = 6$), ou seja, mais da metade de uma peça típica (cerca de 40 notas). A causa é a esparsidade: a fração de contextos com uma única continuação possível sobe de 37% ($n = 1$) para 79% ($n = 3$) e 95% ($n = 6$), de modo que, com n alto, a cadeia apenas "percorre" um coral existente. A temperatura tem efeito pequeno perto disso, pois não cria alternativas onde só existe uma.

Peças geradas. A Tabela 1 lista as seis peças entregues no repositório (pasta `music/`, com `.mid`, `.musicxml` e `.wav`). As duas primeiras usam a mesma configuração com sementes diferentes; as demais variam um hiperparâmetro de cada vez. Na inspeção das partituras, a peça com $n = 1$ tem contorno sem direção clara, saltos mais frequentes e uma cadência intermediária cromática (Dó#–Ré) incomum no estilo, embora termine as frases nos lugares certos graças às restrições. Com $n = 3$ as frases têm contorno típico de coral, com passagens em colcheias e cadências idiomáticas (2–1, 7–1 e semicadências 6–5), combinando fragmentos de corais diferentes. Com $n = 5$ a melodia é convincente, mas reconhecivelmente colada a um coral real (18 notas seguidas de BWV 69.6). O modo menor com 6 frases mostra que a forma pode ser alterada sem retreinar o modelo. O baixo segue a harmonia implícita na maior parte do tempo, mas cada peça tem até dois pares de quintas ou oitavas paralelas e algumas dissonâncias não preparadas, que o modelo não controla.

Arquivo	n	T	Notas	Cópia	8-gr. novos
`major_o3_t1_p4_s0`	3	1,0	43	9	89%
`major_o3_t1_p4_s1`	3	1,0	41	11	71%
`major_o1_t1_p4_s0`	1	1,0	30	5	100%
`major_o5_t1_p4_s0`	5	1,0	38	18	39%
`major_o3_t1.5_p4_s0`	3	1,5	33	14	73%
`minor_o3_t1_p6_s0`	3	1,0	47	14	65%

Tabela 1. Peças entregues. "Cópia" é o maior trecho (em notas) idêntico a um coral do corpus. A última peça usa o modo menor e $F = 6$ frases.

5. DISCUSSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Os resultados reproduzem o comportamento esperado de cadeias de Markov: ordens baixas são mais aleatórias e genéricas, ordens altas são fiéis ao corpus mas memorizam trechos inteiros, porque o corpus (cerca de 5,8 mil notas) é pequeno para o número de contextos possíveis. A ordem $n = 3$ foi escolhida como padrão porque é o ponto em que a maioria dos 8-gramas ainda é inédita (60%), mas as frases já soam idiomáticas. As restrições de forma se mostraram essenciais: sem elas, a cadeia não controla o número nem o tamanho das frases.

Entre as limitações estão a falta de estrutura de longo prazo (não há repetição de motivos entre frases), a harmonia apenas implícita no baixo e a avaliação qualitativa feita apenas pelo autor, sem teste de audição. Como extensões, são propostas: suavização mais robusta (*interpolated Kneser–Ney*); a imposição de restrições pelo método de Pachet e Roy [4], que preserva as probabilidades da cadeia em vez de apenas filtrar estados; a geração das quatro vozes com uma cadeia sobre acordes; e um teste de audição com outros ouvintes.

6. REFERÊNCIAS

[1] L. A. Hiller and L. M. Isaacson, *Experimental Music: Composition with an Electronic Computer*. New York: McGraw-Hill, 1959.

[2] C. Ames, "The Markov process as a compositional model: A survey and tutorial," *Leonardo*, vol. 22, no. 2, pp. 175–187, 1989.

[3] D. Conklin, "Music generation from statistical models," in *Proc. of the AISB Symposium on Artificial Intelligence and Creativity in the Arts and Sciences*, 2003, pp. 30–35.

[4] F. Pachet and P. Roy, "Markov constraints: Steerable generation of Markov sequences," *Constraints*, vol. 16, no. 2, pp. 148–172, 2011.

[5] G. Hadjeres, F. Pachet, and F. Nielsen, "DeepBach: A steerable model for Bach chorales generation," in *Proc. of the 34th Int. Conf. on Machine Learning (ICML)*, 2017, pp. 1362–1371.

[6] M. S. Cuthbert and C. Ariza, "music21: A toolkit for computer-aided musicology and symbolic music data,"

in *Proc. of the 11th Int. Society for Music Information Retrieval Conf. (ISMIR)*, 2010, pp. 637–642.

[7] S. M. Katz, "Estimation of probabilities from sparse data for the language model component of a speech recognizer," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 35, no. 3, pp. 400–401, 1987.